

不取對數的小人口死亡率估計

——擬概似、變異安定轉換與有界影響

Estimating Small-Population Mortality without the Log Transform:
Quasi-Likelihood, Variance-Stabilising Transformations,
and Bounded Influence

（林子立） 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 10 月

摘要

本報告回應一個問題：若不經過對數轉換，其他方法在小樣本下是否仍有穩健的估計結果。把各法寫成同一族估計方程 $\sum w \psi(h(D) - h(\mu)) \partial h(\mu) / \partial \theta = 0$ 之後，問題化為 (h, w, ψ) 三個選擇，而答案分三層。其一， h 取恆等時估計方程恆為無偏，蓋因 $E[D - \mu] = 0$ ；本文所研究的偏誤 $b(\mu; c_0)$ 因而完全是轉換所造成，不是小樣本所固有。其二，代價是解的存在性：本文既有的結果顯示 Poisson 最大概似在人數一萬時 α 最大偏誤為 13.03，劣於標準 Lee-Carter 的 2.33，而 Firth 的預先懲罰可把它壓到 0.43。偏誤由估計方程移到了解本身。其三，權重的選擇決定了對數尺度的最小平方實際在解哪一條估計方程：本報告指出並以數值核對，取 $w = \mu$ 時對數尺度加權最小平方與 Poisson 擬分數一階等價（兩個分數向量的相關係數由 0.588 升至 0.99998），而不加權時相關係數停在 0.12 附近，對應的變異函數為 $V(\mu) = \mu^2$ ，即固定變異係數。標準 Lee-Carter 因而隱含假設了固定變異係數而非 Poisson，本文的資訊加權正是這一處的修正，而非一個權宜的裝置。該分工另以 2×2 的設計檢驗而成立，且分離是精確的：只中心化時 β 與 κ 的四項指標到小數第四位不動，只加權時 α 的最大偏誤亦幾乎不動（0.8658 $\rightarrow$ 0.8660）。據此把加權限制於秩一結構、 α_x 維持等權列平均， α 的中位偏誤由 0.0193 降至 0.0067。歸因另顯示曲面偏誤由 α 主導而 e_0 的偏誤由 κ 主導，且現行設計在人數五萬處的 e_0 偏誤 -0.041 歲是三項相消的結果，該相消不宜依賴。實測另確認兩件事：Anscombe 尺度在人數一萬處優於標準 Lee-Carter（ α 最大偏誤 2.3309 $\rightarrow$ 1.4540）但劣於 Firth 與本文的分離式，而其成敗取決於是否改用精確的平均函數；有界影響的截斷在人數五萬處是純粹的損失，蓋因病灶是整列沒有資訊而非少數離群值。計數尺度各法則一致地把漂移偏誤清到約零（-0.004 對對數尺度的 +0.136），此點指向一個混合的設計。至於介於兩者之間的變異安定轉換，平方根族在零處有定義、不需替代值，且偏誤有界：折算為對數尺度後，對數轉換的偏誤於 $\mu = 0.02$ 達 +3.24 而平方根族停在約 -0.31；代價是秩一結構在對數尺度上最好（第一奇異值佔 83.9%、殘差 0.0657）而在平方根尺度上較差（75.7%、0.0840）。

關鍵詞：擬概似、變異函數、變異安定轉換、有界影響、Poisson 複合決策、Lee-Carter 模型

目 錄

壹	問題的設定	1
	一 三個選擇	1
貳	恆等轉換下偏誤的去向	1
	一 估計方程恆為無偏	1
	二 代價在解的存在性，不在偏誤	2
參	權重決定了實際在解的那條估計方程	2
	一 對數尺度的加權最小平方與擬分數	2
	二 意涵	3
肆	偏誤在三個參數之間的歸屬	3
	一 權重與中心化的分離	3
	二 落在哪個參數，以及哪些年齡年度	4
	三 據此修改估計量的設計	5
伍	變異安定轉換	5
	一 於零有定義，且偏誤有界	5
	二 代價是秩一結構變差	6
	三 實測：三項實作選擇的貢獻	6
陸	有界影響	7
	一 實測：截斷買不到東西	8
柒	對老師問題的回答	8
捌	後續工作	9

壹、問題的設定

一、三個選擇

把本文已評估過的各種估計量寫成同一族估計方程，可使「不取對數會如何」這個問題變得精確。該族為

$$\sum_{x,t} w_{x,t} \psi(h(D_{x,t}) - h(\mu_{x,t})) \frac{\partial h(\mu_{x,t})}{\partial \theta} = 0, \quad (1)$$

其中 $\theta = (\alpha, \beta, \kappa)$ 、 $\mu_{x,t} = E_{x,t} \exp(\alpha_x + \beta_x \kappa_t)$ ，而三個選擇分別是資料的轉換 h 、權重 w 與損失的導數 ψ 。表 1 列出各法在式 (1) 中的位置。

表 1 各估計量在同一族估計方程中的位置

估計量	轉換 h	權重 w	損失 ψ
標準 Lee-Carter (Lee and Carter 1992)	$\log \max(\cdot, c_0)$	1	恆等
本文的資訊加權	$\log \max(\cdot, c_0)$	$\hat{\mu}$	恆等
本文的中心化校正	$\log \max(\cdot, c_0) - b(\hat{\mu}; c_0)$	$\hat{\mu}$	恆等
Poisson 最大概似 (Brouhns et al. 2002)	恆等	1	恆等
Firth 預先懲罰 (Firth 1993)	恆等	1	恆等（加懲罰）
負二項擬概似	恆等	$(1 + \phi\mu)^{-1}$	恆等
Anscombe 轉換 (Anscombe 1948)	$2\sqrt{\cdot + 3/8}$	1	恆等
Bartlett 轉換 (Bartlett 1936)	$\sqrt{\cdot + 3/8}$	1	恆等
Freeman-Tukey (Freeman and Tukey 1950)	$\sqrt{\cdot} + \sqrt{\cdot + 1}$	1	恆等
M -分位數（本文第肆章）	$\log \max(\cdot, c_0)$	$\hat{\mu}$	Huber
有界影響擬概似 (Cantoni and Ronchetti 2001)	恆等	1	Huber (Pearson 殘差)

註： h 取恆等時 $\partial h(\mu)/\partial \theta = \mu \partial \log \mu / \partial \theta$ ，故式 (1) 中的 w 與該項合併後的淨權重才是變異函數所決定者，見第參節。

老師的問題落在表的第一欄：把 h 由 $\log \max(\cdot, c_0)$ 換掉之後，小樣本的表現會如何。以下三節分別處理恆等轉換、權重的作用，以及介於兩者之間的平方根族。

貳、恆等轉換下偏誤的去向

一、估計方程恆為無偏

Proposition 1 式 (1) 中取 h 為恆等、 ψ 為恆等時，估計方程於真值處的期望為零，對一切 $\mu > 0$ 皆然：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{x,t} w_{x,t} (D_{x,t} - \mu_{x,t}) \frac{\partial \mu_{x,t}}{\partial \theta} \right] = 0.$$

故不存在 Fisher 不一致，亦不存在 $b(\mu; c_0)$ 的對應物。

Proof. $D_{x,t}$ 的期望為 $\mu_{x,t}$ ，而 $w_{x,t}$ 與 $\partial \mu_{x,t} / \partial \theta$ 於真值處為常數，故每一項的期望皆為零。
□

命題 1 雖然簡單，其意涵卻是本報告的起點：本文整篇所處理的偏誤完全是轉換所造成的，不是小樣本所固有的。 $b(\mu; c_0)$ 之所以存在，是因為 $\mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] \neq \log \mu$ ；而 $\mathbb{E}[D] = \mu$ 是精確的。就偏誤一項而論，不取對數是完全的解答。

此一結論可由表 2 讀出。該表把各轉換的偏誤 $\mathbb{E}[h(D)] - h(\mu)$ 折算為對數尺度的單位後並列，使之可以互相比較；折算係數為 $h'(\mu)\mu$ 。

表 2 各轉換的偏誤，折算為對數死亡率的單位

轉換	$\mu = 0.02$	0.05	0.25	1	2	5	100
$\log \max(\cdot, c_0)$	+3.24	+2.34	+0.87	-0.03	-0.19	-0.12	-0.005
$2\sqrt{\cdot + 3/8}$	-0.31	-0.31	-0.28	-0.19	-0.12	-0.05	-0.003
$\sqrt{\cdot} + \sqrt{\cdot + 1}$	-14.93	-6.13	-1.38	-0.37	-0.17	-0.05	-0.003
恆等	0	0	0	0	0	0	0

註：各值為 $(\mathbb{E}[h(D)] - h(\mu))/(h'(\mu)\mu)$ ，以截斷精確和計算。恆等一行全為零是命題 1，非數值巧合。Freeman-Tukey 一行的大值來自其慣用的中心化 $2\sqrt{\mu + 1/2}$ 是大 μ 的近似： $\mu \rightarrow 0$ 時 $\mathbb{E}[h(D)] \rightarrow 1$ 而該式趨於 1.414，相差一個不隨 μ 消失的常數。若改以精確級數 $\mathbb{E}[h(D)]$ 為中心化則無此問題，但該級數須逐格計算，已不是一個封閉的轉換。

二、代價在解的存在性，不在偏誤

命題 1 並未使問題消失，只是把它移了位置。本文第伍節已有的結果足以說明：人數一萬時，標準 Lee-Carter 的 α 最大偏誤為 2.3309，而 **Poisson 最大概似** 為 13.0317，反而劣一個量級；Firth 的預先懲罰可把它壓到 0.4267。成因是完全分離 (Albert and Anderson 1984)：某年齡各年幾乎全為零死亡時，Poisson 對數概似對 α_x 單調，最大概似解為 $-\infty$ 。亦即

> 恆等轉換使估計方程無偏，卻使解在小樣本下不存在或極不穩定。

這與本文既有的「事後校正對預先懲罰」之分正好平行。取對數是一種**正規化**：它把 $D = 0$ 這個資訊壓成一個有限的值 $\log(c_0/E)$ ，代價是引入 $b(\mu; c_0)$ ；Firth 的懲罰是另一種**正規化**，代價是引入一個先驗。**兩者都在換取解的存在性，差別只在收費的方式**。就此而言「不取對數是否更穩健」的答案是：就偏誤而言是，就存在性而言不是，而小樣本的困難主要在後者。

參、權重決定了實際在解的那條估計方程

一、對數尺度的加權最小平方與擬分數

既然偏誤與權重在式 (1) 中是兩個獨立的選擇，一個自然的問題是：既有的對數尺度最小平方，實際上對應到哪一個變異函數。答案可以寫清楚。

Proposition 2 記 $\ell_{x,t} = \log \max(D_{x,t}, c_0)/E_{x,t}$ 。對數尺度的加權正規方程為 $\sum_t w_{x,t}(\ell_{x,t} - \log m_{x,t}) = 0$ (對 α_x 的分量)。以 $\ell - \log m \approx (D - \mu)/\mu$ 線性化，該式成為 $\sum_t w_{x,t}\mu_{x,t}^{-1}(D_{x,t} - \mu_{x,t}) = 0$ 。與變異函數 V 的擬分數 $\sum_t V(\mu_{x,t})^{-1}\mu_{x,t}(D_{x,t} - \mu_{x,t}) = 0$ (Wedderburn 1974; McCullagh 1983) 比較，得

$$w_{x,t} = \frac{\mu_{x,t}^2}{V(\mu_{x,t})}.$$

故 $w = \mu$ 對應 $V(\mu) = \mu$ ，即 *Poisson*；而 $w = 1$ 對應 $V(\mu) = \mu^2$ ，即固定變異係數。

Proof. 把兩式的每一項逐格對照即得； $\partial \log \mu / \partial \alpha_x$ 在兩式中相同，故可消去。 $\square$

表 3 命題 2 的數值核對

人數	$\text{cor}(U_{w=\mu}, U_P)$	$\text{cor}(U_{w=1}, U_P)$	$U_{w=\mu}$ 對 U_P 的相對 RMS 差
10^4	0.5879	-0.0329	1.2653
10^5	0.9664	0.2215	0.4515
10^6	0.9986	0.1206	0.1629
10^8	0.99998	0.1242	0.0204

註：於真值 θ 處計算三個分數向量對 α_x 的 22 個分量： $U_w = \sum_t w(\ell - \log m)$ 與 $U_P = \sum_t (D - \mu)$ 。
 $w = \mu$ 時相關係數趨於一而相對差趨於零， $w = 1$ 時相關係數停在 0.12 附近。此處比較分數向量而非參數估計值，蓋因各法的識別條件不同， α 的數值相差一個位移與尺度，不可直接比較。

二、意涵

命題 2 與表 3 給出三件事。

其一，標準 Lee-Carter 隱含假設了固定變異係數而非 Poisson。 $w = 1$ 對應 $V(\mu) = \mu^2$ ，亦即假設死亡率的變異係數不隨年齡改變。死亡數為計數，其變異係數隨 μ 遞減 ($\mu^{-1/2}$)，故該假設在年齡之間系統性地錯——而錯得最嚴重的正是 μ 小的幼年組。

其二，本文的資訊加權是這一處的修正，而非一個權宜的裝置。先前把 $w = \hat{\mu}$ 說成「以期望死亡數加權」是對的但不夠深：它恰好是使對數尺度最小平方與 Poisson 擬分數一階等價的那個權重。這同時解釋了為何加權處理的是漂移項而中心化處理的是 α_x ：漂移由 μ 大的年齡主導，而那正是 $w = 1$ 與 $w = \mu$ 相差最多之處； α_x 的偏誤則來自 μ 小的年齡，那是轉換本身的問題。兩項改善之所以可以疊加，是因為它們修正的是估計方程的兩個不同部分。此一分工於第肆節以 2×2 的設計檢驗，結果顯示兩者的作用域互不重疊，且分離是精確的。

其三， $b(\mu; c_0)$ 是一階等價之後剩下的二階差。命題 2 的線性化忽略了 $\mathbb{E}[h(D)] - h(\mu)$ 這一項，而該項對 $h = \log$ 正是 $b(\mu; c_0)$ 。於是本文的兩個工具在這個框架中有明確的分工：加權校正變異函數（一階），中心化校正轉換的偏誤（二階）。

肆、偏誤在三個參數之間的歸屬

第參節之二節由命題 2 推出一項分工：權重修正變異函數、故作用於期望死亡數大的年齡；中心化修正轉換的偏誤、故作用於期望死亡數小的年齡。本節檢驗該分工，並據以修改估計量的設計。

一、權重與中心化的分離

把兩個工具分開施作即可檢驗。表 4 為 2×2 的設計，女性 2001–2024、重複 100 次、固定種子。

表 4 權重與中心化各自修正哪一個參數

人數	設定	α 中位	α 最大	SSE(β)	漂移偏誤	cor($\hat{\kappa}, \kappa$)	$\hat{\kappa}$ 全距
五萬	$w = 1$ 、不中心化	0.0693	0.8658	5.9523	+0.3327	0.393	5.602
	$w = \hat{\mu}$ 、不中心化	0.0717	0.8660	1.1571	+0.1371	0.940	7.574
	$w = 1$ 、中心化	0.0067	0.0655	5.9523	+0.3327	0.393	5.602
	$w = \hat{\mu}$ 、中心化	0.0193	0.0768	1.1586	+0.1362	0.941	7.620
一萬	$w = 1$ 、不中心化	0.1712	2.3309	8.6367	+0.3703	0.340	5.183
	$w = \hat{\mu}$ 、不中心化	0.1408	2.3310	2.7112	+0.2127	0.711	8.777
	$w = 1$ 、中心化	0.0311	0.5060	8.6367	+0.3703	0.340	5.183
	$w = \hat{\mu}$ 、中心化	0.0442	0.5070	2.8147	+0.2240	0.698	8.598

註：真值的 $\hat{\kappa}$ 全距為 9.850。cor($\hat{\kappa}, \kappa$) 與全距皆取各次重複的中位數。

分離是精確的，而非近似的。

只中心化時 β 與 κ 的四項指標完全不動：SSE(β)、漂移偏誤、cor($\hat{\kappa}, \kappa$) 與 $\hat{\kappa}$ 全距與 $w = 1$ 、不中心化一系列的數值到小數第四位相同。成因是設計使然：中心化只在奇異值分解之後把 $\bar{b}_x$ 扣在 $\hat{\alpha}_x$ 上，依建構不觸及 $\hat{\beta}$ 與 $\hat{\kappa}$ 。

只加權時 α 的偏誤亦幾乎不動（最大偏誤 $0.8658 \rightarrow 0.8660$ 、 $2.3309 \rightarrow 2.3310$ ），而 β 、漂移與 κ 的形狀全面改善：五萬時 SSE(β) 由 5.95 降到 1.16、漂移偏誤由 +0.333 降到 +0.137、cor($\hat{\kappa}, \kappa$) 由 0.393 升到 0.940。

命題 2 的分工因而成立，且兩個工具的作用域互不重疊。這同時說明了為何兩項改善可以疊加——先前只知其為實證事實，此處知其成因在於它們修正的是估計方程的兩個不同部分： w 修正變異函數，而中心化修正轉換所造成的位移。

二、落在哪個參數，以及哪些年齡年度

把三者的貢獻換算到同一個尺度，即對數死亡率曲面的分解

$$\log \hat{m} - \log m = (\hat{\alpha} - \alpha) + (\hat{\beta} - \beta)\kappa + \beta(\hat{\kappa} - \kappa) + (\hat{\beta} - \beta)(\hat{\kappa} - \kappa),$$

四項的 RMS（對數單位，人數五萬）為：標準 Lee-Carter 0.3135、0.1316、0.1277、0.1136；中心化加權 0.0337、0.1490、0.0481、0.0484。標準 Lee-Carter 的曲面偏誤由 α 主導（佔平方和 85%，人數一萬時 98%），而校正後 α 降至 8%、 β 成為最大的殘項。四項並非正交，故佔比在相消時可超過一百。

但若以零歲平均餘命為準，主導者是 κ 。一次只把一個參數換成估計值、其餘用真值（人數五萬，真值 84.069 歲）：標準 Lee-Carter 的 α 貢獻 +0.061 歲、 β -0.222、 κ -1.476，而合計為 -1.481。 α 的最大偏誤雖為 0.866，其對 e_0 的影響卻可忽略，蓋因偏誤最大的年齡是幼年組而幼年組對 e_0 的貢獻小。

三個參數的年齡與年度歸屬各不相同。

- α 的位置特定且可事前算出。人數一萬時依序為 5–9 (+2.331)、10–14 (+2.291)、1–4 (+2.150)、15–19 (+1.642)，全部落在期望死亡數小的幼年組；位置由閉式決定，蓋因偏誤為 $\text{mean}_t b(\mu_{x,t}; c_0)$ 而 b 於 $\mu^* = 0.9234$ 變號。
- β 沒有穩定的位置。偏誤最大的年齡隨人數與估計量而變（一萬、標準為 55–59；五萬、標準為 35–39；校正後兩個規模皆為 1–4 與 70–74）。此與既有的數值分解一致： β 的誤差九成以上來自異質變異使主奇異向量旋轉，只約 9.2% 來自確定性成分。位置不穩定本身即是 α 有閉式而 β 沒有的理由—— $\hat{\alpha}_x$ 是列平均， $\hat{\beta}_x$ 是奇異向量。
- κ 是所有年度，但型態完全規則。cor($\hat{\kappa} - \kappa, -\kappa$) = +0.999，即朝零的等比收縮，故偏誤在 $|\kappa_t|$ 最大處最大——亦即觀測期的兩端——而中段近於零。

關於 κ 的全距須補一項分辨，否則會誇大。逐次重複的全距中位數為 5.602（標準）與 7.574（只加權），真值為 9.850；而各次 $\hat{\kappa}$ 的中位路徑全距只有 1.785 與 6.555。後者遠小於前者，是因為標準 Lee-Carter 各次的形狀彼此不一致（ $\text{cor}(\hat{\kappa}, \kappa)$ 僅 0.393），中位數因而互相抵銷。只引中位路徑的壓縮比例會把衰減說得過重；衰減與形狀誤差是兩件事，須分開報告。

三、據此修改估計量的設計

表 4 有一處不利於現行設計：五萬時只中心化的 α 中位偏誤為 0.0067，而加權之後升到 0.0193。亦即加權雖改善 β 與 κ ，卻使 α 略為變差。既然命題 2 指出變異函數只關係到秩一結構的求解，自然的作法是把加權限制在該處，而 $\hat{\alpha}_x$ 維持等權列平均——閉式 $\text{mean}_t b$ 本來正是對等權列平均成立的。

表 5 把加權限制於秩一結構的分離式設計

人數	估計量	α 中位	α 最大	SSE(β)	漂移偏誤	e_0 偏誤
五萬	現行（ α 亦加權）	0.0193	0.0768	1.1586	+0.1362	-0.041
	分離式	0.0067	0.0391	1.1762	+0.1357	+0.273
一萬	現行（ α 亦加權）	0.0442	0.5070	2.8147	+0.2240	-1.317
	分離式	0.0201	0.5062	2.9110	+0.2003	-0.649

註：分離式的 $\hat{\alpha}_x$ 為等權列平均減去 $\text{mean}_t b(\hat{\mu}_{x,t})$ ，而 $\hat{\beta}$ 與 $\hat{\kappa}$ 由加權後的奇異值分解求得。 $\text{cor}(\hat{\kappa}, \kappa)$ 兩者相同（五萬 0.941、一萬 0.706 對 0.698）。

分離式在人數一萬時幾乎全面較優（ α 中位 0.0442 $\rightarrow$ 0.0201、漂移 +0.2240 $\rightarrow$ +0.2003、 e_0 -1.317 $\rightarrow$ -0.649），五萬時 α 改善兩至三倍而 SSE(β) 只差 1.5%。

但五萬時的 e_0 由 -0.041 變為 +0.273，須說明。依第肆節之二節的歸因，現行設計在五萬時的 e_0 偏誤 -0.041 是三個不小的偏誤相消的結果—— α 的 -0.326、 β 的 +1.492、 κ 的 -0.603。分離式改善了 α ，相消因而被破壞。亦即該處的 e_0 退化不是精度變差，而是失去一個本來不該依賴的相消。此一現象同時是對報告以 e_0 為主要指標的一個警告：相消沒有理由在年金現值、其他年齡的餘命或外推之後的值上也成立，故 e_0 的數字宜與第肆節之二節的三項分解一併呈現。

順帶檢驗過一項推測而未成立：現行實作的中心化項取 b 的算術平均，而列平均是加權的，兩者不一致；依 $\mathbb{E}[\hat{\alpha}_x] = \sum_t w_t (\log m_{x,t} + b(\mu_{x,t})) / \sum_t w_t$ 應扣加權平均。改為一致之後 α 中位偏誤由 0.0193 變為 0.0203（五萬）與由 0.0442 變為 0.0437（一萬），差異可忽略。成因是權重 $w_{x,t} \propto \hat{\mu}_{x,t}$ 在同一年齡內只隨時間趨勢變動，故列內近乎等權。該不一致在推導上確實存在，在數值上則無關緊要，而 α 因加權而變差的真正來源應是權重由資料估出、與該列的 $\ell_{x,t}$ 相關所生的比值偏誤，此項尚未推導。

伍、變異安定轉換

一、於零有定義，且偏誤有界

平方根族是恆等與對數之間的中點。其性質見表 2：Anscombe 與 Bartlett 的轉換在 $\mu \rightarrow 0$ 時偏誤趨於約 -0.31 的常數，而對數轉換的偏誤發散（ $\mu = 0.02$ 時 +3.24）。掃描 $\mu \in [0.01, 500]$ 得最大 | 偏誤 |：對數為 0.5997（於 $\mu = 4.83$ ，以 μ 為單位）、Anscombe 與 Bartlett 同為 0.2536（於 $\mu = 4.61$ ）。更要緊的是平方根族在 $D = 0$ 處有定義，故不需要 c_0 ，本文第參節對 c_0 任意性的整段批評因而不適用於它。

二、代價是秩一結構變差

但本文的模型是 $\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t$ ，而該雙線性結構只在對數尺度上成立。表 6 以全國女性資料（抽樣誤差可忽略）衡量各尺度的秩一適足性。

表 6 秩一結構在各尺度上的適足性

尺度	第一奇異值佔比	前二佔比	殘差 RMS（對數單位）
$\log m$ （本文的模型尺度）	0.8390	0.9039	0.0657
$m^{1/3}$	0.8259	0.9291	0.0727
$2\sqrt{m}$ （Anscombe 尺度）	0.7566	0.9274	0.0840
m （率本身）	0.7208	0.9460	0.1356

註：全國女性 2001–2024 年。各尺度先作列中心化再取奇異值分解，殘差一律換算為「配適值取對數後與 $\log m$ 之差」的均方根，故可互相比較。 $\sqrt{m}$ 與 $2\sqrt{m}$ 的佔比相同，蓋因常數倍不改變奇異值的比例。

秩一在對數尺度上最好，平方根尺度的殘差由 0.0657 升至 0.0840，增加約兩成八。此一代價與所免除的偏誤須放在一起看：模型誤設的代價是對數單位的 0.018，而所免除的轉換偏誤在 $\mu = 0.02$ 處為 3.24。就小人口而言這個交換明顯有利，故平方根族是老師的問題所指向、而本文尚未試過的方向。

兩項須先處理的實作問題。其一，變異安定的對象是計數而非率： $\text{Var}[2\sqrt{D+3/8}] \approx 1$ 而 $\text{Var}[2\sqrt{D/E+3/8}]$ 隨 E 變動，而本文各年齡的曝露相差一個量級以上，故不可直接對率作轉換後配適。正確的作法是以 $h(D)$ 為反應、 $2\sqrt{Ee^{\alpha+\beta\kappa}+3/8}$ 為平均函數作非線性最小平方——而依命題 2 的同一論證，這恰好又是一個擬概似估計方程，亦即轉換與加權在一階上是同一件事，兩者的差別正是二階的 $\frac{1}{2}h''(\mu)V(\mu)$ 。其二，配適後須回轉到率的尺度，而回轉有其偏誤（Duan 1983; Santos Silva and Tenreiro 2006），此處不能沿用本文的 $b(\mu; c_0)$ ，須另行推導。

三、實測：三項實作選擇的貢獻

依第伍節之二節須以非線性最小平方實作。本文把估計方程寫成 $\sum_{x,t} u_{x,t}(\theta) \partial \theta_{x,t} / \partial \psi = 0$ 的通用形式，對 α 、 β 、 κ 三個區塊輪流做 Fisher 評分；取 $u = D - \mu$ 時該解法器與既有的 Poisson 最大概似實作在 α 最大偏誤與 $\text{SSE}(\beta)$ 上到小數第四位相同，故解法器本身已核對過。

三項實作選擇分別是平均函數、權重與截點，此處先處理前兩項。平均函數的兩種取法差別甚大。慣用的變異安定式 $g(\mu) = 2\sqrt{\mu+3/8}$ 只是大 μ 的近似，而精確值 $g(\mu) = \mathbb{E}[h(D)]$ 可由與 $b(\mu; c_0)$ 同一套截斷級數算出： $\mu = 0.05$ 時精確為 1.2803 而近似為 1.3038、 $\mu = 1$ 時 2.1869 對 2.3452。權重的兩種取法亦然，而關鍵在於變異安定在小 μ 處根本不成立： $\text{Var}[h(D)]$ 在 $\mu = 0.02$ 時為 0.0248、 $\mu = 0.05$ 時為 0.0608、要到 $\mu \geq 5$ 才達到名目的 1。

表 7 計數尺度各法與對數尺度各法的對照

人數	估計量	α 中位	α 最大	$SSE(\beta)$	漂移偏誤	e_0 偏誤	e_0 標準差
五萬	標準 Lee-Carter	0.0693	0.8658	5.9523	+0.3327	-1.472	0.585
	中心化 + 加權	0.0193	0.0768	1.1586	+0.1362	-0.041	0.644
	分離式	0.0067	0.0391	1.1762	+0.1357	+0.273	0.635
	Firth	0.0060	0.0733	1.2156	+0.0023	-0.251	0.513
	Poisson 擬分數	0.0080	0.1945	1.4098	-0.0043	-0.186	0.518
	Anscombe 近似平均	0.0399	0.5208	1.7133	-0.0395	+0.088	0.518
	Anscombe 精確平均	0.0057	0.1917	1.5727	-0.0063	-0.173	0.521
	Anscombe 精確平均 + 精確變異	0.0069	0.1966	1.5886	-0.0077	-0.205	0.523
一萬	標準 Lee-Carter	0.1712	2.3309	8.6367	+0.3703	-3.755	0.893
	中心化 + 加權	0.0442	0.5070	2.8147	+0.2240	-1.317	1.393
	分離式	0.0201	0.5062	2.9110	+0.2003	-0.649	1.347
	Firth	0.0139	0.1757	14.3054	+0.2485	-1.083	1.033
	Poisson 擬分數	0.0577	6.4954	11.3459	+0.2386	-0.746	1.209
	Anscombe 近似平均	0.1676	1.4783	12.0911	+0.1625	+0.073	1.157
	Anscombe 精確平均	0.0329	1.4540	9.7674	+0.1923	-0.614	1.139
	Anscombe 精確平均 + 精確變異	0.0479	7.5568	11.6357	+0.2127	-0.844	1.222

註：重複 100 次、固定種子，與第肆節同一組樣本。Anscombe 各列的 μ 下界僅在人數一萬、精確變異那一列生效過一次，其餘皆未生效。完整結果見 `tableQ1_count_scale.csv`。

四項讀法。

其一，精確平均函數是 Anscombe 路線成敗的關鍵。人數五萬時 α 最大偏誤由近似平均的 0.5208 降到精確平均的 0.1917、中位由 0.0399 降到 0.0057；人數一萬時中位由 0.1676 降到 0.0329。亦即慣用的 $2\sqrt{\mu + 3/8}$ 本身就是偏誤的主要來源，而本文的截斷級數機器剛好可以把它換成精確值。這一點與第伍節之一節表 2 註中對 Freeman-Tukey 的觀察是同一件事，此處得到數值的確認。

其二，精確變異加權反而使小樣本變差，與事前的預期相反。人數一萬時 α 最大偏誤由單位權重的 1.4540 升到 7.5568，且 μ 的下界開始生效。成因可由數字讀出： $\text{Var}[h(D)]$ 在 $\mu = 0.02$ 處僅 0.0248，故其倒數把該格的權重放大四十倍——而那正是沒有資訊的零格。教科書的單位權重因而是一個隱含的正規化：它低估了小 μ 處的資訊量，而該低估在此是保護而非損失。此一結果使第伍節之二節末「轉換與加權在一階上是同一件事」一語須加註：一階如此，而二階的差別在小樣本下可以決定成敗。

其三，報告先前的預期部分成立。第捌節原預期 Anscombe 在人數一萬處優於標準 Lee-Carter，此點成立—— α 最大偏誤 $2.3309 \rightarrow 1.4540$ 、 e_0 偏誤 $-3.755 \rightarrow -0.614$ ；但與 Firth 的高下也已清楚：Firth 決定性地較優（ α 最大 0.1757 對 1.4540）。與本文自己的分離式相比亦然（0.5062 對 1.4540）。故 Anscombe 不宜作為主要估計量。

其四，計數尺度各法的真正優勢在漂移項。人數五萬時 Poisson 擬分數、Anscombe 與有界影響的漂移偏誤分別為 -0.0043、-0.0063、+0.0037，而對數尺度的中心化加權為 +0.1362、標準 Lee-Carter 為 +0.3327。 e_0 的標準差亦較小（0.518 至 0.541 對 0.635 至 0.644）。漂移是本文承認校正碰不到、只能靠加權部分處理的一項，而計數尺度把它清乾淨。此處指向一個混合的設計，見第柒節。

陸、有界影響

表 1 的第三欄尚未動過。在計數尺度上作穩健估計的標準作法是把 Pearson 殘差 $(D - \mu)/\sqrt{V(\mu)}$ 以 Huber 函數截斷 (Cantoni and Ronchetti 2001; Künsch et al. 1989)，如此影

響函數有界而估計方程仍為條件無偏。這一條與本文第肆章的 M -分位數是同一個想法施於不同的尺度：本文截斷的是對數尺度的殘差，而此處截斷的是計數尺度的 Pearson 殘差。

本文已有一項相關的結論可以接上：第肆章的掃描顯示 **改變分配假設優於改變損失函數**，而 Santos Silva and Tenreiro (2006) 在計量經濟學一側所主張的正是同一件事——異質變異下取對數會造成偏誤，應改用 Poisson 擬概似而非另尋損失。依此預期，有界影響的版本在本文的資料上**改善應該有限**，蓋因問題不在少數離群值而在整列零格；但這一項尚未實測，而其成本不高，宜補上以使第肆章的結論有一個計數尺度的對照。

一、實測：截斷買不到東西

依 Cantoni and Ronchetti (2001) 實作：以 Huber 函數截斷 Pearson 殘差 $r = (D - \mu)/\sqrt{\mu}$ ，並扣除 $a(\mu) = \mathbb{E}[\psi_c(r)]$ 以保 Fisher 一致性。該修正項以截斷級數精確算出而非以模擬近似，其值不可略—— $\mu = 0.05$ 時為 -0.1471 、 $\mu = 1$ 時為 -0.0759 。截點取 $c = 1.345$ （常態下效率 95% 的慣用值）與 $c = 3$ 兩種。

表 8 有界影響與未截斷的對照

人數	估計量	α 中位	α 最大	SSE(β)	漂移偏誤
五萬	Poisson 擬分數（不截斷）	0.0080	0.1945	1.4098	-0.0043
	Huber $c = 3$	0.0081	0.1708	1.3958	-0.0033
	Huber $c = 1.345$	0.0053	0.2120	1.5207	+0.0037
一萬	Poisson 擬分數（不截斷）	0.0577	6.4954	11.3459	+0.2386
	Huber $c = 3$	0.0567	5.4179	11.3445	+0.2109
	Huber $c = 1.345$	0.0445	3.1228	11.3332	+0.1599

第陸節開頭的預期成立：**改善有限**。人數五萬時 $c = 3$ 與不截斷幾乎相同（ α 最大 0.1708 對 0.1945、SSE(β) 1.3958 對 1.4098），而 $c = 1.345$ 的截斷較重， α 最大偏誤反而升到 0.2120、SSE(β) 升到 1.5207。亦即在人數五萬處截斷是純粹的損失。

人數一萬時截斷確有幫助（ α 最大偏誤 6.4954 $\rightarrow$ 3.1228），但距對數尺度各法仍遠（分離式為 0.5062），且 SSE(β) 三者皆停在 11.33 附近、完全不動。

成因與本文第肆章的結論一致，而此處得到計數尺度的對照。有界影響所處理的是少數觀測的過度影響，而本問題的病灶是**整列幾乎全為零死亡**——該列並非有離群值，而是沒有資訊。截斷單格的影響無法替一個沒有資訊的列造出資訊，故「改變分配假設優於改變損失函數」在計數尺度上同樣成立。第肆章原先只在對數尺度上驗證此事，至此補上了另一半。

柒、對老師問題的回答

就偏誤而言，不取對數是完全的解答，而且是精確的。命題 1: $\mathbb{E}[D - \mu] = 0$ ，故恆等轉換下不存在 Fisher 不一致，也沒有 $b(\mu; c_0)$ 的對應物。本文整篇所研究的偏誤是轉換造成的，不是小樣本所固有的。

就小樣本的穩健性而言則不是，而且本文已有反證。人數一萬時 Poisson 最大概似的 α 最大偏誤為 13.03，劣於標準 Lee-Carter 的 2.33，成因是完全分離使解為 $-\infty$ (Albert and Anderson 1984)。偏誤由估計方程移到了解的存在性，而小樣本的困難主要在後者。Firth 的預先懲罰把它壓到 0.43，代價是引入一個先驗。**取對數與加懲罰都是正規化，差別只在收費的方式。**

中間地帶的變異安定轉換已試過，結論是**可用而不宜為主**。平方根族在零處有定義故不需 c_0 ，偏誤有界，且依第伍節之三節的實測，在人數一萬處確實優於標準 Lee-Carter（ α 最

大偏誤 $2.3309 \rightarrow 1.4540$ 、 e_0 偏誤 $-3.755 \rightarrow -0.614$ ）。但 Firth 與本文的分離式都決定性地較優（ 0.1757 與 0.5062 對 1.4540 ），故 Anscombe 不宜作為主要估計量。實作上有兩項須記：**慣用的中心化 $2\sqrt{\mu + 3/8}$ 本身是偏誤的主要來源**，換成精確的 $E[h(D)]$ 可使 α 中位偏誤由 0.1676 降到 0.0329 ；而**以精確變異加權反而使小樣本崩壞**（ α 最大偏誤 $1.4540 \rightarrow 7.5568$ ），蓋因 $\text{Var}[h(D)]$ 在 $\mu = 0.02$ 處僅 0.0248 、其倒數把零格的權重放大四十倍，故教科書的單位權重是一個隱含的正規化。

有界影響則確定買不到東西。人數五萬時截斷是純粹的損失（ $c = 1.345$ 的 α 最大偏誤 0.2120 劣於不截斷的 0.1945 ），一萬時雖有幫助（ $6.4954 \rightarrow 3.1228$ ）但距對數尺度各法仍遠。成因是病灶為整列沒有資訊而非少數離群值，故「改變分配假設優於改變損失函數」在計數尺度上同樣成立。

但計數尺度有一項對數尺度做不到的事，且指向一個混合的設計。人數五萬時計數尺度各法的漂移偏誤皆約為零（ -0.0043 、 -0.0063 、 $+0.0037$ ），而對數尺度的分離式為 $+0.1357$ 、標準 Lee-Carter 為 $+0.3327$ ； e_0 的標準差亦較小（ 0.518 至 0.541 對 0.635 至 0.644 ）。漂移是本文承認校正碰不到、只能靠加權部分處理的一項。**據此，自然的設計是 α 與 β 仍由對數尺度的分離式求得，而時間參數的漂移改由計數尺度的擬分數估計——依第肆節的 2×2 ，三個參數的作用域本來就可分離，故此種拼接在估計方程的層次上是乾淨的。該設計尚未實作。**

另有一項順帶的收穫。命題 2 指出本文的資訊加權恰是使對數尺度最小平方與 Poisson 擬分數一階等價的權重，而標準 Lee-Carter 的不加權對應固定變異係數。這使本文的兩個工具有了明確的分工——加權修正變異函數（一階），中心化修正轉換的偏誤（二階）——也解釋了為何兩項改善可以疊加。

捌、後續工作

第一，實作混合設計並比較。 α 與 β 由對數尺度的分離式求得，漂移改由計數尺度的擬分數估計。依第伍節之三節，前者在 α 與 β 上最優、後者在漂移與 e_0 離散上最優，而第肆節已證三者的作用域可分離。須處理的是兩套估計之間的識別條件如何對齊。

第二，Anscombe 與有界影響兩項已完成（第伍節之三與陸節之一節），結論分別是「可用而不宜為主」與「買不到東西」。Anscombe 若要續做，值得試的是以精確平均搭配介於單位權重與精確變異之間的權重，蓋因兩端分別是過度保守與崩壞。

第三，把命題 2 與第肆節寫進主報告。前者使資訊加權由一個權宜的裝置變成變異函數的修正，證明只有數行；後者給出兩項具體的修改——改用第肆節之三節的分離式設計，以及 e_0 的數字須與三項分解一併呈現。分離式在人數一萬時幾乎全面較優，宜先以現有的規模掃描重做一次確認。

第四，取得 Anscombe (1948)、Bartlett (1936)、Freeman and Tukey (1950) 與 Cantoni and Ronchetti (2001) 的原文。本文書目中現有 Anscombe (1956) 與 Bartlett (1937, 1953)，但變異安定轉換的原始文獻是 1936 與 1948 這兩篇，須補。

参考文献

- A. Albert and J. A. Anderson. On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression Models. *Biometrika*, 71(1):1–10, 1984.
- F. J. Anscombe. The Transformation of Poisson, Binomial and Negative-Binomial Data. *Biometrika*, 35(3-4):246–254, 1948. 卷期待核.
- F. J. Anscombe. On Estimating Binomial Response Relations. *Biometrika*, 43(3-4):461–464, 1956.
- M. S. Bartlett. The Square Root Transformation in Analysis of Variance. *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 3(1):68–78, 1936. 卷期待核.
- M. S. Bartlett. Properties of Sufficiency and Statistical Tests. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 160(901):268–282, 1937.
- M. S. Bartlett. Approximate Confidence Intervals. *Biometrika*, 40(1-2):12–19, 1953.
- Natacha Brouhns, Michel Denuit, and Jeroen K. Vermunt. A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables. *Insurance: Mathematics and Economics*, 31(3):373–393, 2002.
- Eva Cantoni and Elvezio Ronchetti. Robust Inference for Generalized Linear Models. *Journal of the American Statistical Association*, 96(455):1022–1030, 2001. 卷期待核.
- Naihua Duan. Smearing Estimate: A Nonparametric Retransformation Method. *Journal of the American Statistical Association*, 78(383):605–610, 1983.
- David Firth. Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates. *Biometrika*, 80(1):27–38, 1993.
- Murray F. Freeman and John W. Tukey. Transformations Related to the Angular and the Square Root. *Annals of Mathematical Statistics*, 21(4):607–611, 1950. 卷期待核.
- Hans R. Künsch, Leonard A. Stefanski, and Raymond J. Carroll. Conditionally Unbiased Bounded-Influence Estimation in General Regression Models, with Applications to Generalized Linear Models. *Journal of the American Statistical Association*, 84(406):460–466, 1989. 卷期待核.
- Ronald D. Lee and Lawrence R. Carter. Modeling and Forecasting U.S. Mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 87(419):659–671, 1992.
- Peter McCullagh. Quasi-Likelihood Functions. *Annals of Statistics*, 11(1):59–67, 1983. 卷期待核.
- J. M. C. Santos Silva and Silvana Tenreyro. The Log of Gravity. *The Review of Economics and Statistics*, 88(4):641–658, 2006.
- R. W. M. Wedderburn. Quasi-Likelihood Functions, Generalized Linear Models, and the Gauss-Newton Method. *Biometrika*, 61(3):439–447, 1974. 卷期待核.